

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN
TRƯỜNG TH-THCS-THPT LÊ THÁNH TÔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QG
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi 0512

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 2$. Công bội của cấp số nhân đã cho là

- A. $q = \frac{1}{2}$. B. $q = 2$. C. $q = -2$. D. $q = -\frac{1}{2}$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					
	$-\infty$	4	-3	$+\infty$	

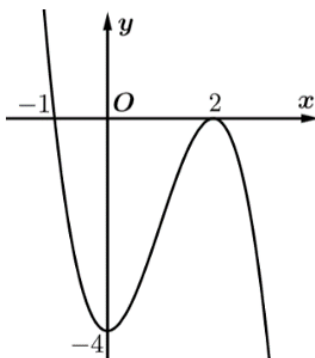
Tổng giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng

- A. 1. B. -3 . C. 4. D. 2.

Câu 3: Giả sử sự lây lan của một loại virus ở một địa phương có thể được mô hình hóa bằng hàm số $N(t) = -t^3 + 12t^2, 0 \leq t \leq 12$, trong đó $N(t)$ là số người bị nhiễm bệnh (đơn vị: trăm người) tại thời điểm t (tuần). Hỏi số người bị nhiễm bệnh tăng trong khoảng thời gian nào (đơn vị: tuần)?

- A. $(0; 10)$. B. $(0; 8)$. C. $(8; 10)$. D. $(8; 12)$.

Câu 4: Đường cong ở hình sau là đồ thị của hàm số nào?



- A. $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. B. $y = x^3 - 4$. C. $y = x^2 - 4$. D. $y = -x^2 - 4$.

Câu 5: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- A. $x^2 + C$. B. $x^2 + 6x + C$. C. $2x^2 + C$. D. $2x^2 + 6x + C$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Oy có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 + t \\ z = 0 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

Câu 7: Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

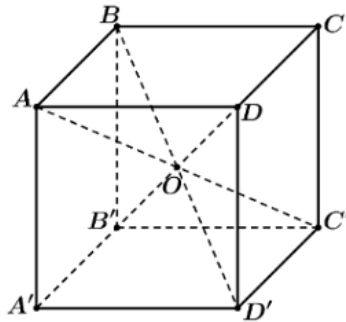
A. $S = 6$

B. $S = 7$.

C. $S = 8$.

D. $S = 9$.

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?



A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA'} = \vec{0}$.

B. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$.

C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

A. $(-2; -1; -3)$.

B. $(-3; 2; -1)$.

C. $(2; -3; -1)$.

D. $(-1; 2; -3)$.

Câu 10: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là

A. $[40; 60)$.

B. $[20; 40)$.

C. $[60; 80)$.

D. $[80; 100)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-2}$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z + 2 = 0$. Gọi φ là góc giữa Δ và (P) . Tính $\sin \varphi$.

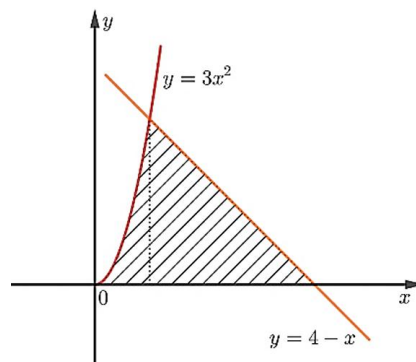
A. $\sin \varphi = \frac{5}{9}$.

B. $\sin \varphi = \frac{7}{9}$.

C. $\sin \varphi = \frac{1}{9}$.

D. $\sin \varphi = \frac{1}{3}$.

Câu 12: Gọi (H) là phần gạch chéo trong hình vẽ dưới đây được giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = 3x^2$, $y = 4 - x$ và trục hoành. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?



A. $\frac{11}{2}$.

B. $\frac{9}{2}$.

C. $\frac{13}{2}$.

D. $\frac{7}{2}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

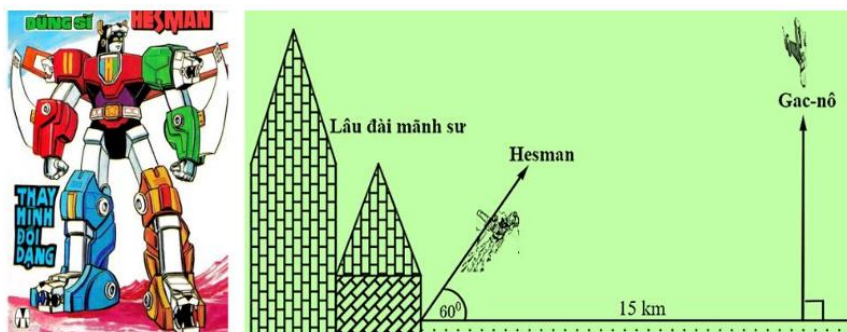
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus [-1; 1]$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'		+		-
y		$+\infty$		0
		$\nearrow$		$\searrow$
		2		-2

- a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng $x = 1$.
- b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đúng hai đường tiệm cận ngang.
- c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận xiên.
- d) Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+1}$ có tất cả bốn đường tiệm cận.

Câu 2: Dũng sĩ Hesman là một robot khổng lồ do năm con robot mãnh sư ghép lại mà thành. Cùng với thanh gươm ánh sáng vô cùng lợi hại, Hesman đã giúp đỡ các bạn của mình chống lại các thế lực xấu nhằm bảo vệ hòa bình cho vũ trụ và hành tinh Arus xinh đẹp. Tác giả: Hùng Lân (1956-2025).



Một trong những thế lực ấy chính là tên người đá Gác-nô, sau khi chống phá các bạn không thành, hắn trở lại phi thuyền và bay thẳng lên bầu trời hồng trốn thoát với vận tốc $v = 2t$ (km / phút) trong 8 phút liên tiếp, từ phút thứ 9 trở đi Gác-nô chuyển động thẳng đều.

Khi ấy từ lâu đài Mãnh sư, Hesman và các bạn cũng phát hiện ra điều này, mọi người tức tốc vào buồng lái và khởi động để Hesman bay thẳng về phía Gác-nô, hợp với phương ngang một góc 60° (tham khảo hình vẽ) với gia tốc 3 km / phút^2 . Biết rằng Hesman xuất phát sau Gác-nô 3 phút và khoảng cách hai vị trí xuất phát bằng 15 km. Ta xem các đường bay của Hesman và Gác-nô là đồng phẳng.

- a) Sau 4 phút kể từ khi xuất phát, Hesman ở vị trí A cách mặt đất 12 km.
- b) Sau 15 phút kể từ khi bỏ trốn, Gác-nô bay được đoạn đường 176 km.
- c) Khi Hesman đến vị trí A thì Hesman còn cách vị trí Gác-nô 30 km (làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Tại vị trí A , Kíp cùng các bạn quyết định cho Hesman chỉnh hướng bay về phía Gác-nô với gia tốc $a \text{ km / phút}^2$ và dự kiến sau đúng 20 phút sẽ bắt kịp Gác-nô, khi đó $a \in (0,5; 0,6)$.

Câu 3: Trong một live show âm nhạc có ca sĩ Mỹ Tâm tham gia, nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra lo ngại rằng ban tổ chức có thể hủy show với một vài lý do khác nhau. Những lo ngại này là đúng vì có đến 0,302 khả năng show diễn sẽ bị hủy. Nếu vé bán hết thì chắc chắn live show sẽ diễn ra.

Nếu trời mưa thì ban tổ chức không thể bán hết vé, khi đó khả năng hủy show là 50%.

Nếu trời không mưa thì khả năng vé được bán hết là 90%; trong trường hợp còn vé thì khả năng hủy show là 5%.

a) Nếu vé chưa được bán hết khi trời không mưa thì xác suất để show vẫn diễn ra bằng 0,95.

b) Xác suất để trời mưa bằng 0,55.

c) Xác suất để ban tổ chức không bán hết vé bằng 0,64.

d) Sau cùng thì show của Mỹ Tâm cũng đã diễn ra, xác suất hôm đó trời mưa bằng 0,43 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4: Vào rạng sáng ngày 1/1/2025, hệ thống phòng thủ hành tinh phát hiện một thiên thạch lớn có tên là 2025-XH3 đang di chuyển từ vị trí $A(-60; -45; -10)$ hướng đến vị trí $B(-20; -15; 0)$ trong một hệ trục tọa độ Oxyz thích hợp (đơn vị: nghìn km).

Các nhà khoa học từ Trái Đất cho rằng thiên thạch chuyển động thẳng đều và sẽ đến vị trí B vào rạng sáng ngày 19/1/2025.

Giả sử bề mặt Trái Đất được mô hình hóa là một mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2$.

a) Phương trình thể hiện đường đi của thiên thạch là $d: \begin{cases} x = -60 + 4t \\ y = -45 + 3t \\ z = -10 + 2t \end{cases}$.

b) Nếu không có gì thay đổi thì thiên thạch sẽ va vào Trái Đất.

c) Vị trí va chạm dự kiến giữa thiên thạch và Trái Đất cách điểm A một khoảng 71,4 nghìn km (làm tròn đến hàng phần chục).

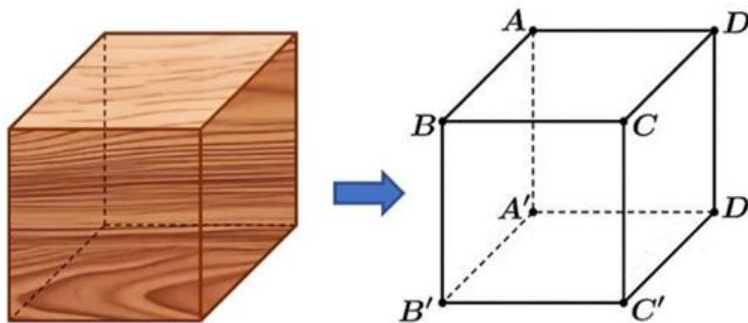
d) Trong tình thế cấp bách ấy, các nhà khoa học đã quyết định phóng một tên lửa từ vị trí E thuộc mặt đất đi thẳng về phía thiên thạch để làm thay đổi quỹ đạo của nó, BE là tiếp tuyến của mặt cầu (Trái Đất). Tốc độ của tên lửa là 2,5 nghìn km/ngày; dự kiến tên lửa sẽ va chạm với thiên thạch tại vị trí B ; vì vậy họ phải phóng tên lửa vào ngày 11/1/2025.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

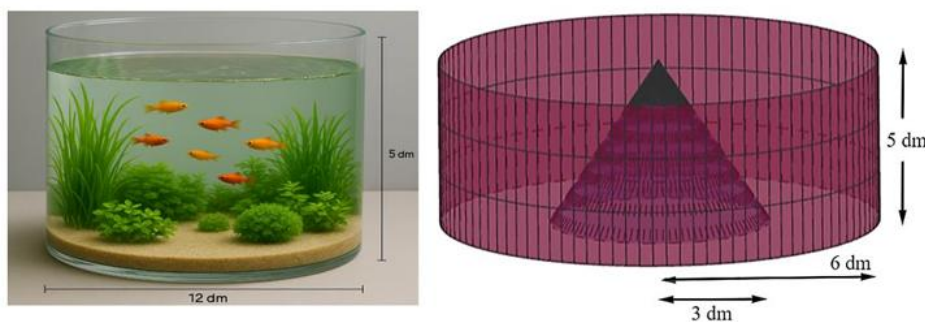
Câu 1: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$; trong đó: a, b là các số thực và thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và không ngừng tăng lên với tốc độ 12 tế bào/giờ. Số lượng của quần thể nấm này tại thời điểm $t = 8$ giờ là bao nhiêu tế bào (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 2: Một khối gỗ có dạng lăng trụ đứng $ABCD \cdot A'B'C'D'$ với đáy là hình vuông cạnh 2 dm. Tính khoảng cách từ vị trí C đến mặt phẳng $(BDD'B')$ của khối gỗ đó theo đơn vị dm, làm tròn đến hàng phần trăm.



Câu 3: Một cửa hàng bán lẻ bán được 2500 cái tivi mỗi năm. Để bán được số tivi đó, họ phải đặt hàng từ nhà máy sản xuất tivi nhiều lần trong năm, mỗi lần đặt hàng với số lượng tivi như nhau. Mỗi lần lấy hàng từ nhà máy về thì cửa hàng chỉ trưng bày được một nửa số tivi đó, một nửa còn lại phải lưu vào kho; chi phí gửi trong kho là 10 \$ cho một cái tivi và chỉ tính cho một lần nhập hàng trong năm. Chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng là 20 \$, ngoài ra cửa hàng phải trả thêm 9 \$ cho mỗi tivi. Hỏi mỗi lần đặt hàng trong năm thì cửa hàng cần đặt bao nhiêu tivi để chi phí mà cửa hàng phải trả là nhỏ nhất?

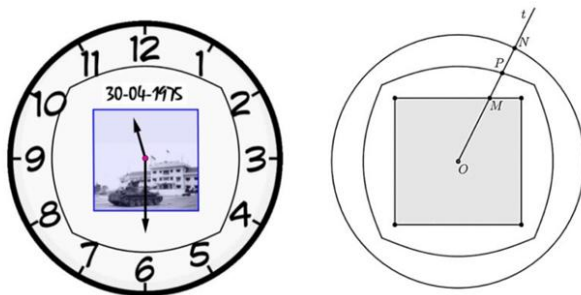
Câu 4: Một bể cá hình trụ thủy tinh có bán kính đáy bằng 6 dm, chiều cao bằng 5 dm; bên trong bể cá người ta đặt một vật trang trí là khối nón đặc (đỉnh hình nón sẽ được bố trí vòi bơm nước cho bể cá), đáy hình nón có bán kính bằng 3 dm và có tâm trùng với đáy hình trụ, chiều cao hình nón bằng với chiều cao hình trụ. Người ta bơm nước vào bể với tốc độ 0,5 lít/phút; đến phút thứ 40 thì tốc độ dâng lên của nước là bao nhiêu cm/ phút (làm tròn đến hàng phần trăm)?



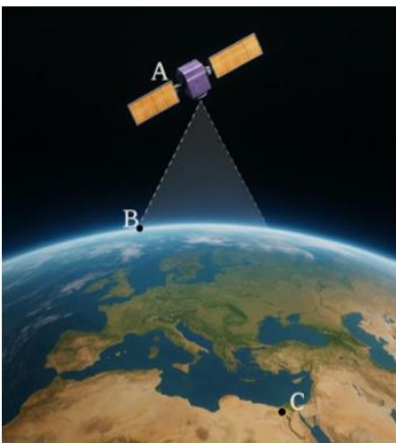
Câu 5: Trong một cuộc thi sáng tạo các chủ đề liên quan đến Kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tại hệ thống trường Nguyễn Khuyến-Lê Thánh Tông, một em học sinh đến từ lớp 12B1 đã đạt giải đặc biệt với một thiết kế vô cùng độc đáo. Em học sinh này đã thiết kế bề mặt của một chiếc đồng hồ treo tường bằng sự kết hợp giữa lịch sử, mỹ thuật và toán học.

- Phần trong của mặt đồng hồ là hình vuông có cạnh bằng 2 dm, nơi đây lưu giữ hình ảnh của chiếc xe tăng 390 của bộ đội Việt Nam tiến vào dinh độc lập.
- Phần ngoài của mặt đồng hồ là đường tròn có bán kính bằng 2 dm.

- Đường cong trung gian có tên (L) là tập hợp tất cả điểm P sao cho nếu kẻ tia Ot bất kỳ cắt hình vuông và đường tròn lần lượt tại M, N thì P là trung điểm MN (O là tâm đường tròn). Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (L) theo đơn vị dm^2 và làm tròn đến hàng phần trăm.



Câu 6: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể bất kỳ trong không gian. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, một vệ tinh đang ở vị trí tọa độ $A(-1;-3;-5)$ thường xuyên truyền tín hiệu đến các trạm thu ở các vị trí $B(-1;1;-1)$ và $C(1;-1;-1)$ trên mặt đất. Biết rằng mặt đất được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 3$. Người ta xác định được tọa độ điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài $MA + MB + MC$ bé nhất. Tính giá trị $a + b + c$ và làm tròn đến hàng phần chục.



---HẾT---